

SS2008: Probeklausur GET2 / Wechselstromtechnik

Name	Matrikelnummer	Prüfer	Aufgabe A	Aufgabe B	Aufgabe C

ERLAUBTE HILFSMITTEL:

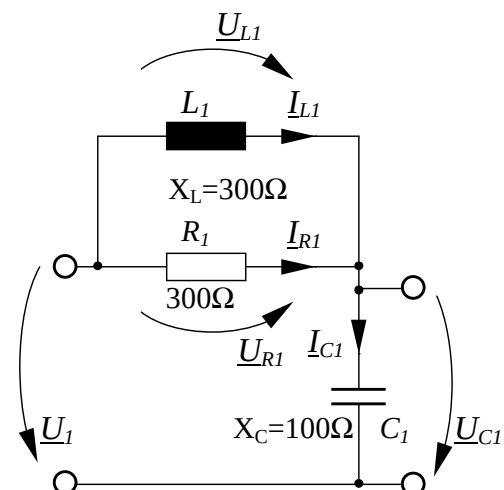
- selbstgeschriebene Formelsammlung von 2 Seiten
- nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Geodreieck, Zirkel, Lineal, Farbstifte (kein Rotstift)

1 Aufgabe A: Zeigerdiagramm

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

A.1 Der Kondensator hat einen Wert von $C=100\text{nF}$. Bestimmen Sie den Wert der Frequenz und den Wert der Spule L_1 , damit sich die Wechselstromwiderstände $X_C = 100\Omega$ und $X_L = 300\Omega$ ergeben.

A.2 Zeichnen Sie für die angegebene Schaltung die beiden Zeiger $\underline{U}_{C1}$ und $\underline{I}_{C1}$. Beginnen Sie die Konstruktion mit der Spannung $\underline{U}_{C1}$, die Sie mit einer Länge von 5 cm nach rechts zeichnen. Der zugehörige Strom $\underline{I}_{C1}$ habe eine Zeigerlänge von 10 cm.



A.3 Bestimmen Sie die Skalierung für Spannung und Strom.

A.4 Konstruieren Sie für die angegebene Schaltung das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme.

A.5 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_1$, wenn $\underline{U}_{C1} = 1\text{V}$ beträgt?

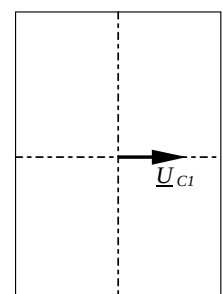
A.6 Wie groß ist der Effektivwert der Spannung $\underline{U}_{R1}$, wenn $\underline{U}_1 = 1\text{V}$ gewählt wird?

A.7 Eilt die Spannung $\underline{U}_{C1}$ gegenüber der Spannung $\underline{U}_1$ vor oder nach? Geben Sie den Phasenwinkel $\varphi = \varphi_{U1} - \varphi_{UC1}$ an.

Hinweis zur Konstruktion: Siehe rechte Skizze.

Zeichnungsblatt DIN A 4 hochkant, Nullpunkt in der Mitte

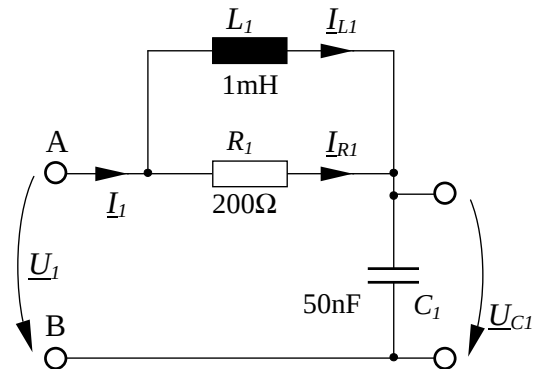
Beginnen Sie die Konstruktion mit der waagrecht eingezeichneten Spannung $\underline{U}_{C1}$. Diese hat eine Länge von 5 cm.



2 Aufgabe B: Komplexe Rechnung

Gegeben ist nebenstehende Schaltung.

- B.1** Geben Sie den Widerstand zwischen den Klemmen A und B für die beiden Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ an.
- B.2** Geben Sie den allgemeinen Ausdruck der Impedanz zwischen den Klemmen A und B ($\underline{Z}_{AB}$) an.
- B.3** Berechnen Sie die Frequenz, bei welcher die Impedanz an den Klemmen A und B reell wird.
- B.4** Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $A = \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_1}$. Bringen Sie das Ergebnis auf einen Hauptnenner.
- B.5** Bei welcher Frequenz eilt die Spannung $\underline{U}_{C1}$ der Spannung $\underline{U}_1$ um 90° nach?



3 Aufgabe C: Kenngrößen einer periodischen Funktion

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Stromverlauf mit der Periodendauer T , wie er im Diagramm angegeben ist.

- C.1** Geben Sie den Strom $i(t)$ als Funktion der Zeit t für die folgenden Zeitabschnitte an:

$$0 < t < \frac{1}{3}T,$$

$$\frac{1}{3}T < t < \frac{2}{3}T,$$

$$\frac{2}{3}T < t < T$$

- C.2** Berechnen Sie für den Strom:

- den Mittelwert
- den Gleichrichtwert
- den Effektivwert

